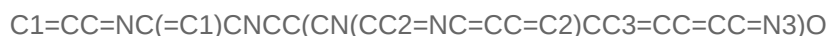
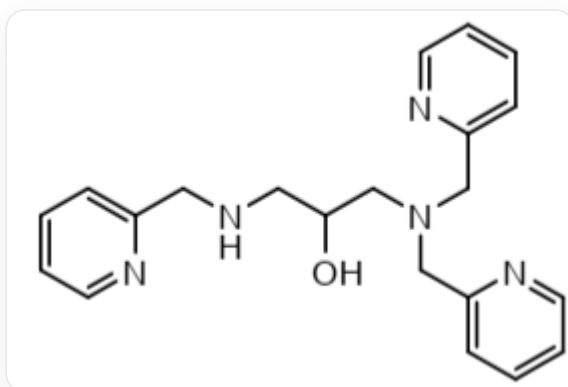


题目

多齿配体 **HTPPNOL**（如图）与铜形成的配合物可以用于模拟双核含铜酶的活性中心。



在形成的所有配合物中，只由 Cu^{2+} 与来自 **HTPPNOL** 的原子构成的环均为五元环。

在乙酸钠溶液中 **HTPPNOL** 与 Cu^{2+} 反应生成双核配合物 $[\text{Cu}_2(\text{TPPNOL})(\text{CH}_3\text{COO})]^{2+}$ 。这个配离子中， Cu^{2+} 有两种配位数，其中一个为五配位（三角双锥构型），配合物结构中包含四个六元环。

请根据以上信息，选出正确的选项。

A. 另一个 Cu^{2+} 的配位数为 5。

B. 该配合物有 5 个五元环。

C. 该配合物中两个 Cu^{2+} 的氧配位数不同。

D. 将该配离子的盐溶于水，溶液中仅存在一种两个 Cu^{2+} 配位数一致的双核配合物。且这两个配合物之间可以通过调控溶液 pH 相互转化。那么这两个配合物中 Cu^{2+} 配位数均为 4。

- E.** 在无其他配体的碱性溶液 Cu^{2+} -HTPPNOL 体系中存在 Cu^{2+} 配位数均为 5 的双核配离子，那么这个配合物中两个 Cu^{2+} 的氧配位数相同。
- F.** 若要测量选项 E 中配离子的晶体结构，可选择体积较小阴离子的溶液，减小配离子在溶液中的溶解度以获得晶体。
- G.** 以上选项均不正确

答案

正确答案: **B**

详细解析

配合物中存在四个六元环，除了三个吡啶环外。根据只由 Cu^{2+} 与来自 **HTPPNOL** 的原子构成的环均为五元环这个信息，这个六元环不可能由 **HTPPNOL** 和 Cu^{2+} 构成的。因此，它必定是由桥联的醋酸根离子形成的，即 $\text{Cu}-\text{O}-\text{C}-\text{O}-\text{Cu}$ 桥。

CHECKPOINT

1 PTS

六元环由桥联的醋酸根离子形成的，即 $\text{Cu}-\text{O}-\text{C}-\text{O}-\text{Cu}$ 桥。

根据 **HTPPNOL** 的结构以及 Cu^{2+} 与来自 **HTPPNOL** 的原子构成的环均为五元环这两个线索，可知 **HTPPNOL** 中每隔两个碳的 N/N 或 N/O 可与 Cu^{2+} 形成五元环。一共可能生成 5 个五元环。

CHECKPOINT

1 PTS

HTPPNOL 中每隔两个碳的 N/N 或 N/O 可与 Cu^{2+} 形成五元环，共可生成 5 个五元环。

根据 Cu^{2+} 与 **HTPPNOL** 上配位原子的距离，可以推测 **HTPPNOL** 与 Cu^{2+} 形成的双核配合物的大致结构。对于五配位的 Cu^{2+} 而言，它分别与 **HTPPNOL** 中的两个吡啶氮、一个与该两个甲基吡啶相连的胺基氮、一个羟基氧和 CH_3COO^- 中一个羧基氧配位。

CHECKPOINT

2 PTS

五配位的 Cu^{2+} 分别与 **HTPPNOL** 中的两个吡啶氮、一个与该两个甲基吡啶相连的胺基氮、一个羟基氧和 CH_3COO^- 中一个羧基氧配位。

而另一个 Cu^{2+} 则与 **HTPPNOL** 中剩下的一个吡啶氮、一个与该甲基吡啶相连的胺基氮、一个羟基氧和 CH_3COO^- 中一个羧基氧配位。它的配位数为 4。

CHECKPOINT

2 PTS

另一个 Cu^{2+} 与 **HTPPNOL** 中的一个吡啶氮、一个与该甲基吡啶相连的胺基氮、一个羟基氧和 CH_3COO^- 中一个羧基氧配位，配位数为 4。

选项 A：另一个 Cu^{2+} 的配位数为 4，A 错误。

选项 B：该配合物有 5 个五元环，B 正确。

选项 C：该配合物中 Cu^{2+} 的 O 配位数相同，均为 2，C 错误。

选项 D：将该配离子的盐溶于水，得到了 Cu^{2+} 配位数相同的两个双核配合物。可能是 H_2O 与配位数为 4 的 Cu^{2+} 配位，得到了 Cu^{2+} 配位数均为 5 的配合物。

CHECKPOINT

1 PTS

H_2O 与配位数为 4 的 Cu^{2+} 配位，配合物的 Cu^{2+} 配位数均为 5。

其中 可以通过调节 pH 实现 $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$ 质子/去质子化，形成这两种双核配合物。

CHECKPOINT

1 PTS

可以通过调节 pH 实现 $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$ 质子/去质子化,完成两种配合物的转化

D 错误。

选项 E :

在无其他配体的碱性溶液中，除了 **HPPNOL** 只有 OH^- 与 Cu^{2+} 配位。

CHECKPOINT

1 PTS

OH^- 与 Cu^{2+} 配位。

已知体系中形成 Cu^{2+} 配位数均为 5 的双核配离子，可知一个 OH^- 取代了原配合物中 CH_3COO^- 的位置，分别与两个 Cu^{2+} 配位。

CHECKPOINT

1 PTS

一个 OH^- 分别与两个 Cu^{2+} 配位。

另一个 OH^- 与原配位数为 4 的 Cu^{2+} 配位，形成该配合物。

CHECKPOINT

1 PTS

另一个 OH^- 与原配位数为 4 的 Cu^{2+} 配位

加上 **HTPPNOL** 中与两个 Cu^{2+} 配位的羟基氧，配合物中 Cu^{2+} 的氧配位数分别 2 和 3。

CHECKPOINT

1 PTS

配合物中 Cu^{2+} 的氧配位数分别 2 和 3。

E 错误。

选项 F：根据巴索洛规则，大阴离子与大阳离子组成的晶体溶解度更小。应选择体积较大阴离子的溶液，以达到减小配离子在溶液中的溶解度来获得晶体的效果。

CHECKPOINT

1 PTS

根据巴索洛规则，应选择体积较大阴离子的溶液

F 错误。

选项 G：G 错误。